# 0 동물과 에너지 공부 노트

2학년 _____ 반 _____ 번 이름 _____

① 한눈에 보기
그림과 흐름도로 전체를 봐요

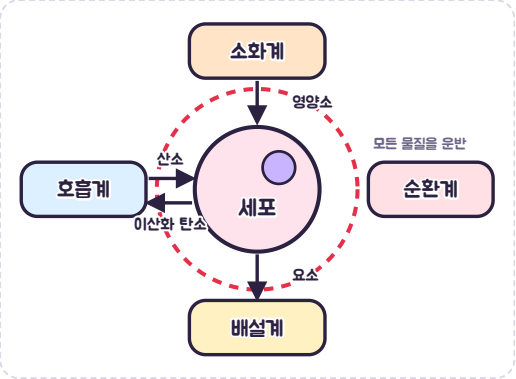
② 핵심 정리
번호 순서대로 소리 내어 읽어요

③ 빈칸 채우기
안 보고 빈칸을 채워요

④ 따라 쓰기 · 그리기
연한 글씨와 점선을 따라가요

## ① 한눈에 보기 세포호흡

포도당 (영양소) + 산소 → 에너지 + 이산화 탄소 + 물




| 물질 | 몸 밖과 주고받기 | 운반 |
|---|---|---|
| 영양소 | 소화계로 흡수 | 순환계 |
| 산소 | 호흡계로 들어옴 | |
| 이산화 탄소 | 호흡계로 나감 | |
| 요소 | 배설계로 나감 | |

## ② 핵심 정리

1. **세포호흡**은 세포에서 영양소와 산소로 **에너지**를 얻는 과정이다.
2. 세포호흡은 폐가 아니라 **온몸의 모든 세포**에서 일어난다.
3. 네 기관계 중 하나라도 멈추면 세포호흡이 제대로 일어나지 못한다.

## ③ 빈칸 채우기

[1] _____ + [2] _____ → [3] _____ + [4] _____ + [5] _____

영양소는 [6] _____ 로, 산소는 [7] _____ 로 들어오고 [8] _____ 가 세포까지 나른다.

이산화 탄소는 [9] _____ 로, 요소는 [10] _____ 로 몸 밖에 나간다.

## ④ 따라 쓰기

✎ 포도당 + 산소 →

✎ 에너지 + 이산화 탄소 + 물

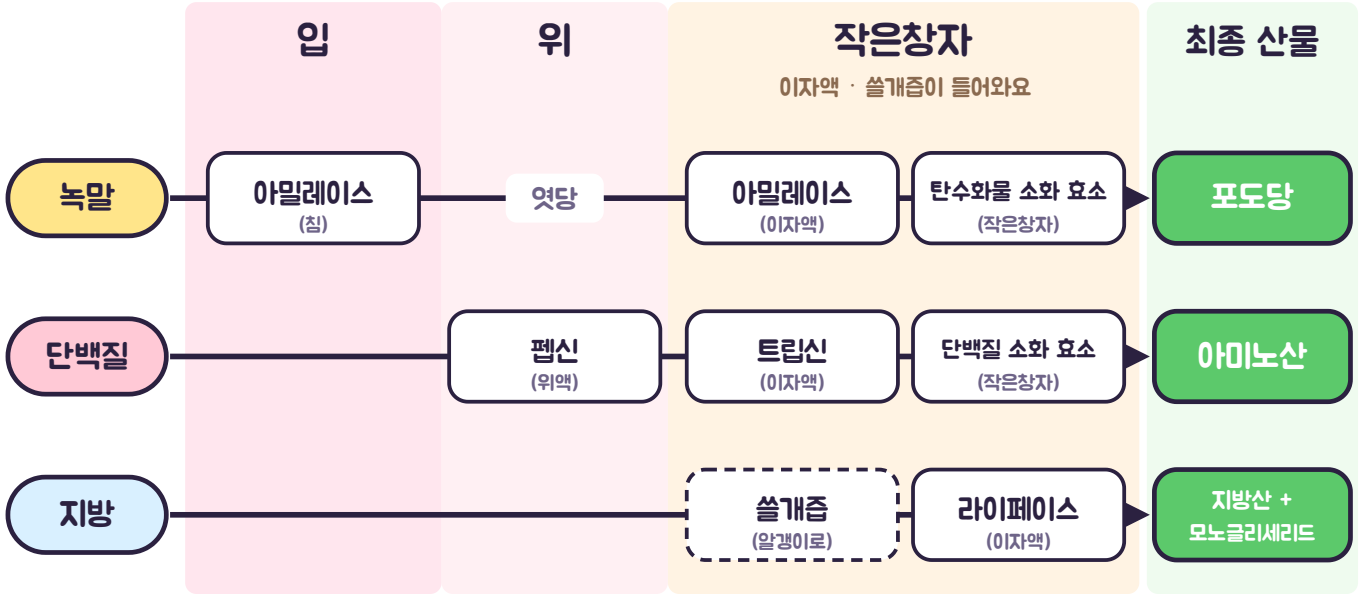
✎ 세포호흡은 온몸의 모든 세포에서 일어난다.

# 1 소화계

이름 _____

큰 영양소를 작은 분자로 분해(소화)하고, 작은창자에서 흡수한다.

## ① 한눈에 보기 영양소가 어디서, 무엇에 의해 분해될까?




점선 칸(쓸개즙)은 소화 효소가 아니에요. 지방을 작은 알갱이로 부수기만 해요.

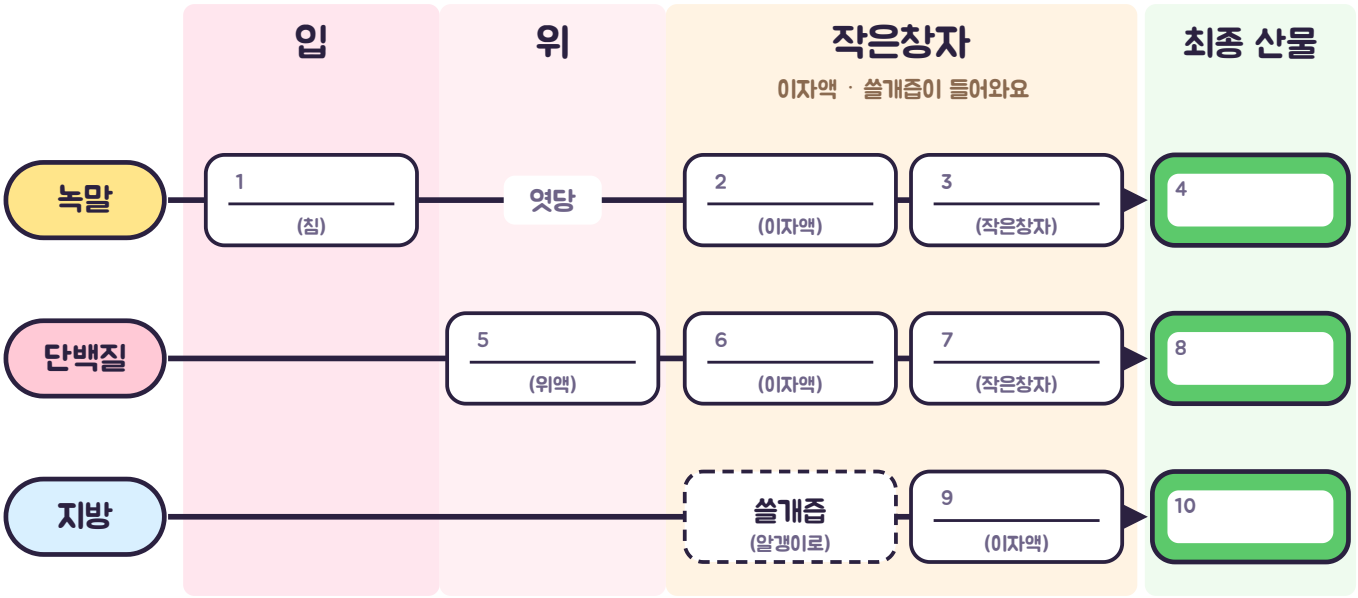
포도당 · 아미노산 → 융털의 모세혈관

지방산 · 모노글리세리드 → 융털의 암죽관

## ② 핵심 정리

1. 소화관: 입 → 식도 → 위 → 작은창자 → 큰창자 → 항문 (간 · 쓸개 · 이자는 소화액만 보냄)
2. 입: 침 속 **아밀레이스**가 녹말을 엿당으로 분해한다.
3. 위: 위액 속 **펩신**이 단백질을 분해하기 시작한다. 염산은 세균을 없앤다.
4. 쓸개즙: **간**에서 만들고 **쓸개**에 저장한다. 효소는 없고 지방을 작은 알갱이로 만든다.
5. 이자액: **아밀레이스 · 트립신 · 라이페이스**가 모두 들어 있다.
6. 작은창자: 소화가 끝나고 **융털**에서 흡수한다. 큰창자: 효소 없음, 물 흡수.

## ③ 빈칸 채우기 위 흐름도를 가리고 채워 보세요




쓸개즙은 11 _____ 에서 만들어 12 _____ 에 저장한다.

융털로 흡수된 포도당은 13 _____ 으로, 지방산은 14 _____ 으로 간다.

입 → 15 _____ → 16 _____ → 17 _____ → 18 _____ → 항문

## ④ 따라 쓰기

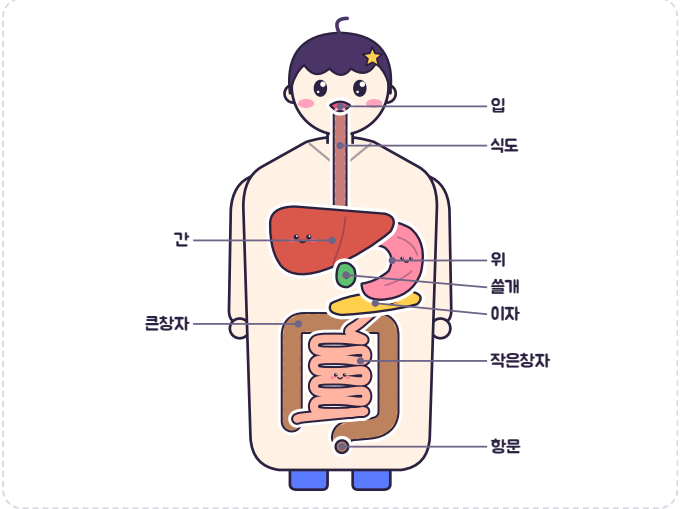
✎ 녹말은 포도당으로 분해된다.

✎ 단백질은 아미노산으로 분해된다.

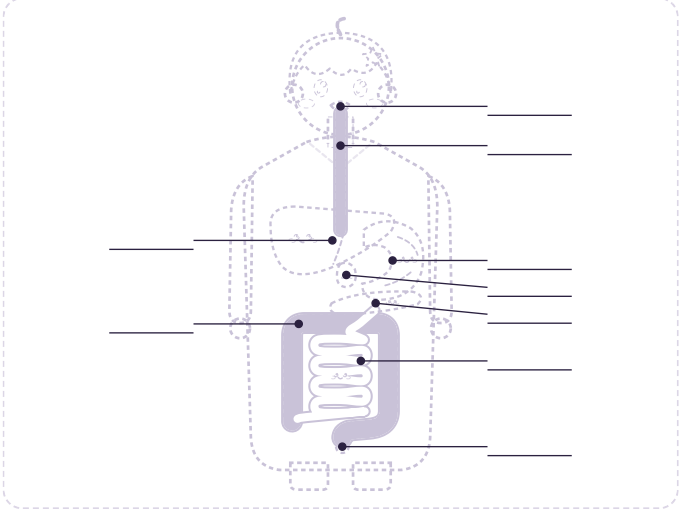
✎ 지방은 지방산과 모노글리세리드로

✎ 쓸개즙에는 소화 효소가 없다.

## ⑤ 따라 그리기 선 끝에 기관 이름 쓰기




보고 그리기



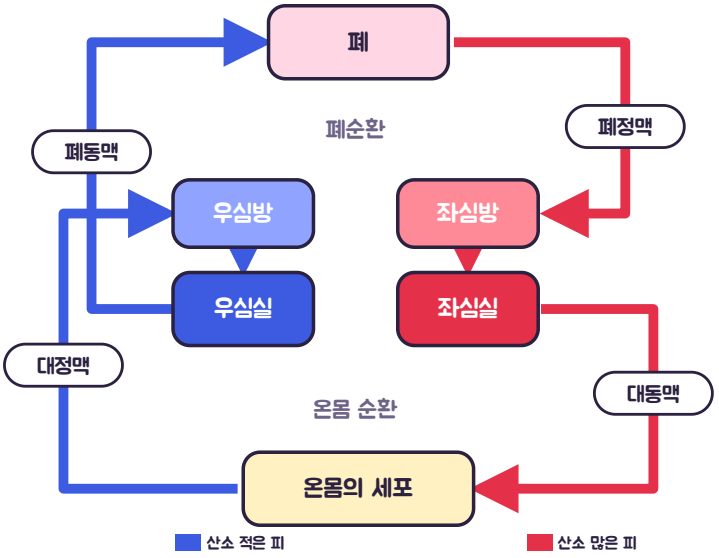
점선 따라 그리기

# 2 순환계

이름 _____

혈액 · 심장 · 혈관. 세포에 영양소와 산소를 주고, 이산화 탄소와 노폐물을 받아 온다.

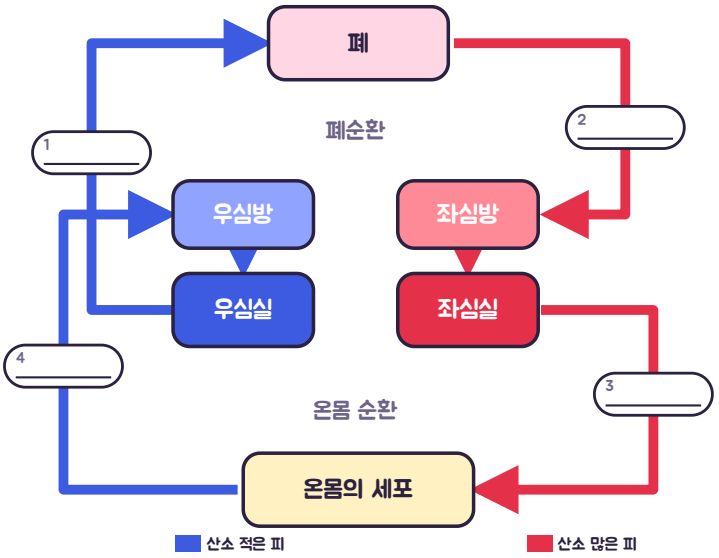
## ① 한눈에 보기 폐순환과 온몸 순환




## ② 핵심 정리

1. 심방은 혈액이 **들어오는** 방, 심실은 혈액을 **내보내는** 방이다.
2. **판막**은 혈액이 거꾸로 흐르지 않게 막는다. 벽이 가장 두꺼운 방은 **좌심실**이다.
3. 동맥: 벽이 두껍고 탄력 있음 · 정맥: 벽이 얇고 판막 · 모세혈관: 벽이 세포 한 겹
4. 혈액은 **동맥 → 모세혈관 → 정맥**으로 흐르고, 물질 교환은 모세혈관에서 한다.
5. 적혈구는 산소 운반, 백혈구는 세균 제거, 혈소판은 혈액 응고, 혈장은 영양소 운반

## ③ 빈칸 채우기 혈관 이름을 써 보세요




폐순환: 우심실 → 5 _____ → 폐 → 6 _____ → 7 _____

온몸 순환: 좌심실 → 8 _____ → 온몸 → 9 _____ → 10 _____

산소를 운반하는 혈액 성분은 11 _____ 이다.

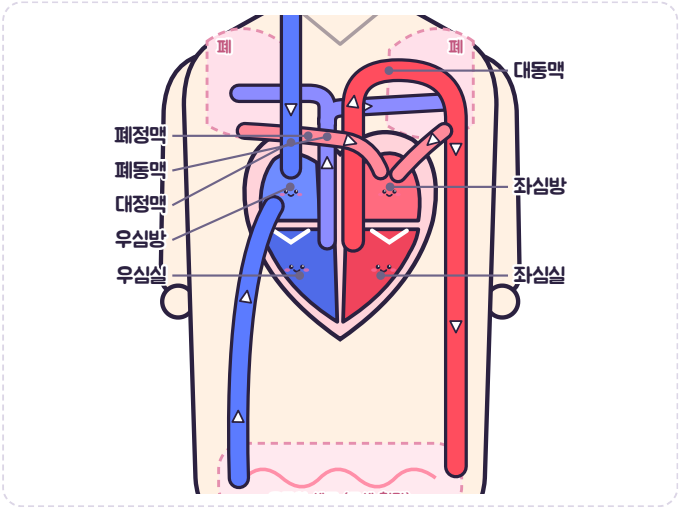
## ④ 따라 쓰기

✎ 혈액은 동맥 → 모세혈관 → 정맥

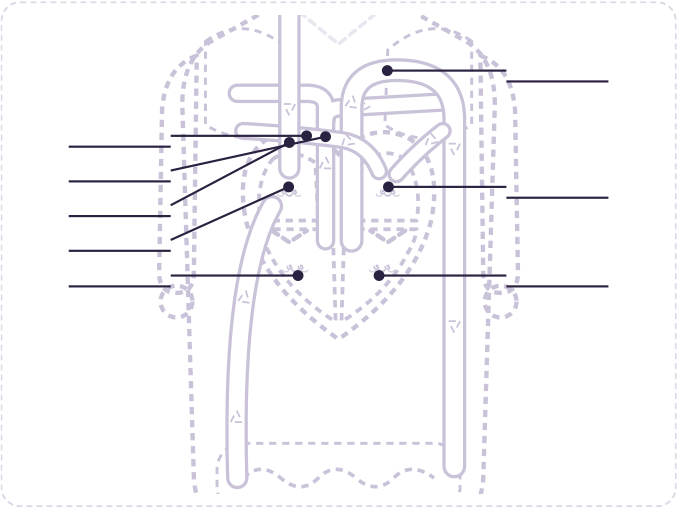
✎ 폐동맥에는 산소가 적은 피가 흐른다.

✎ 폐정맥에는 산소가 많은 피가 흐른다.

## ⑤ 따라 그리기 빨강 · 파랑으로 색칠하기




보고 그리기



점선 따라 그리기

# 3 호흡계

이름 _____

공기 중의 산소를 받아들이고, 몸 안의 이산화 탄소를 내보낸다.

## ① 한눈에 보기 공기의 길 · 들숨과 날숨

**코** → **숨관** → **숨관가지** → **허파꽈리**

| | 들숨 | 날숨 |
|---|---|---|
| 갈비뼈 | 올라감 ↑ | 내려감 ↓ |
| 가로막 | 내려감 ↓ | 올라감 ↑ |
| 흉강 부피 | 커짐 | 작아짐 |
| 폐 안 압력 | 낮아짐 | 높아짐 |
| 공기 | 밖 → 폐 | 폐 → 밖 |

## ② 핵심 정리

1. 숨관에는 **연골 고리**가 있어 찌그러지지 않는다.
2. **허파꽈리**는 수가 많아 표면적이 넓고, **모세혈관**이 감싸고 있다.
3. 기체는 농도가 **높은 쪽 → 낮은 쪽**으로 이동한다. (산소: 허파꽈리 → 모세혈관)
4. 폐에는 근육이 없다. **갈비뼈**와 **가로막**이 움직여 숨을 쉰다.
5. 호흡 운동 모형: 고무막 = 가로막 · 고무풍선 = 폐 · 빨대 = 숨관 · 페트병 속 = 흉강

## ③ 빈칸 채우기

코 → [1] _____ → [2] _____ → [3] _____

들숨: 갈비뼈 [4] _____, 가로막 [5] _____, 흉강 부피 [6] _____

날숨: 갈비뼈 [7] _____, 가로막 [8] _____, 흉강 부피 [9] _____

이산화 탄소는 [10] _____ 에서 [11] _____ 로 이동한다.

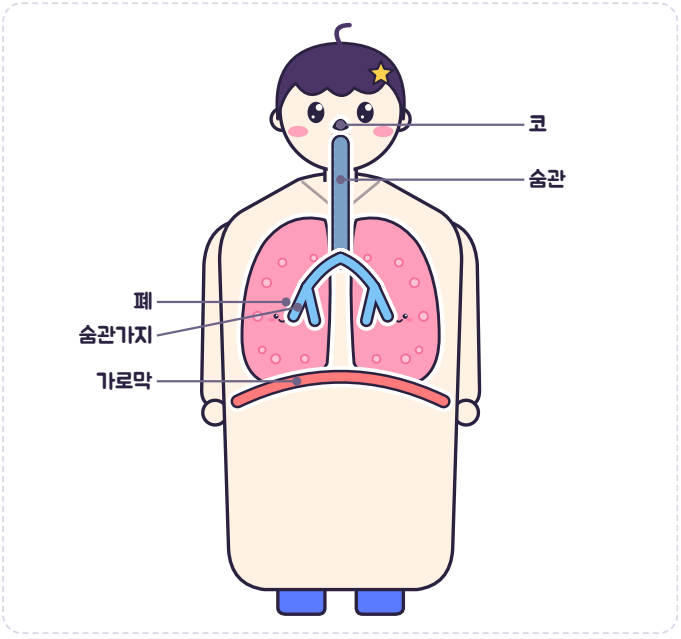
## ④ 따라 쓰기

✎ 코 → 숨관 → 숨관가지 → 허파꽈리

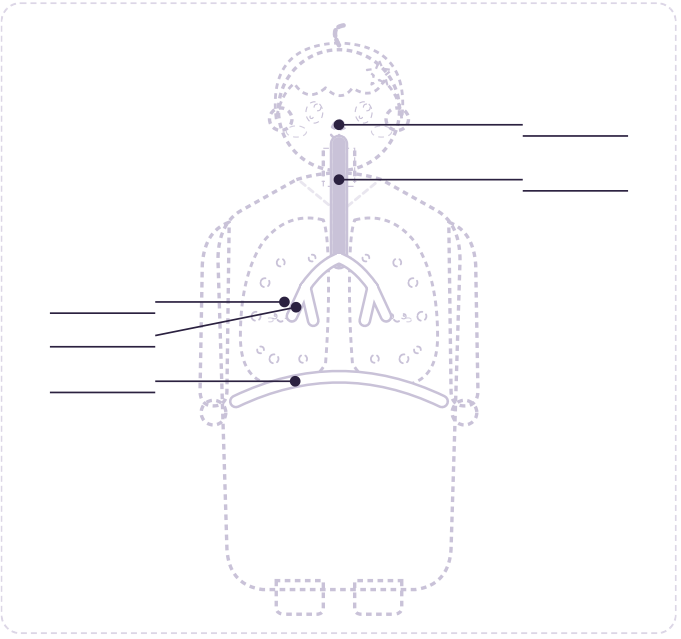
✎ 폐에는 근육이 없다.

✎ 들숨에는 가로막이 내려간다.

## ⑤ 따라 그리기




보고 그리기



점선 따라 그리기

# 4 배설계

이름 _____

세포에서 생긴 노폐물을 혈액에서 걸러 오줌으로 내보낸다.

## ① 한눈에 보기 요소가 나가는 길 · 오줌이 만들어지는 과정

단백질 → 암모니아 → (간) 요소 → 혈액 → 콩팥 → 오줌관 → 방광 → 요도

### ① 여과

토리 → 보먼주머니

작은 물질(물 · 포도당 · 아미노산 · 요소)이 걸러진다. 혈구 · 단백질은 못 나감

### ② 재흡수

세뇨관 → 모세혈관

필요한 물질을 다시 흡수한다. 포도당 · 아미노산은 전부

### ③ 분비

모세혈관 → 세뇨관

남은 요소 등 노폐물을 더 내보낸다

## ② 핵심 정리

1. 단백질을 쓰면 생기는 암모니아는 **간**에서 **요소**로 바뀐다.
2. **콩팥 단위** = 토리 + 보먼주머니 + 세뇨관 (콩팥 하나에 약 100만 개)
3. 여과액 180 L 중 약 **99%**가 재흡수되어 오줌은 약 1.5 L만 나간다.
4. 건강한 사람의 오줌에는 **포도당**과 **단백질**이 거의 없다.

## ③ 빈칸 채우기

1 _____ → 2 _____ → 3 _____ → 4 _____

콩팥 단위 = 5 _____ + 6 _____ + 7 _____

오줌이 만들어지는 순서: 8 _____ → 9 _____ → 10 _____

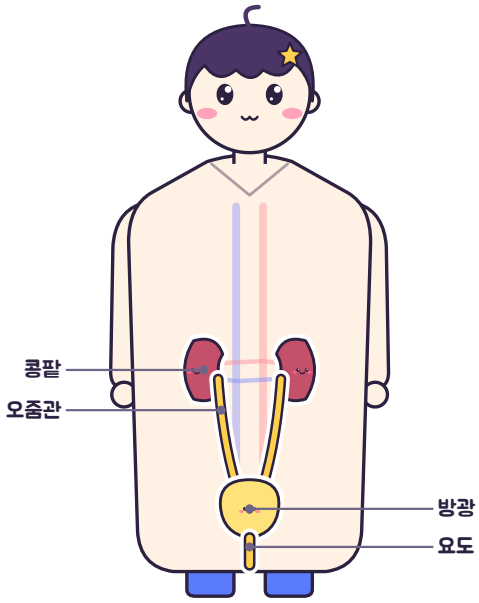
포도당은 여과되지만 11 _____ 에서 모두 12 _____ 된다.

## ④ 따라 쓰기

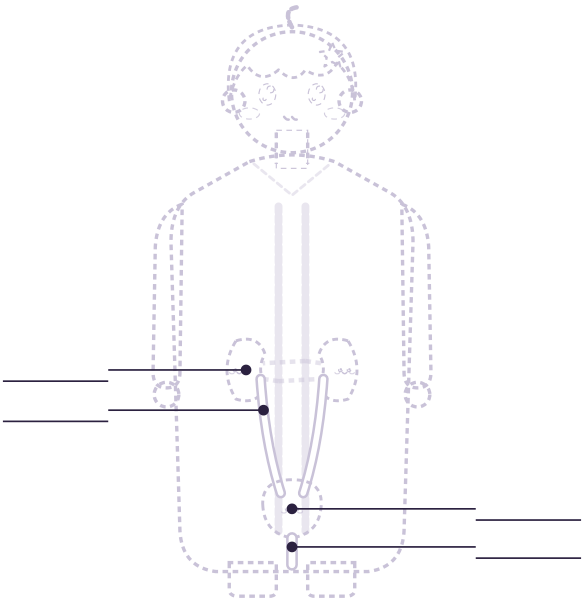
✎ 간은 암모니아를 요소로 바꾼다.

✎ 오줌: 여과 → 재흡수 → 분비

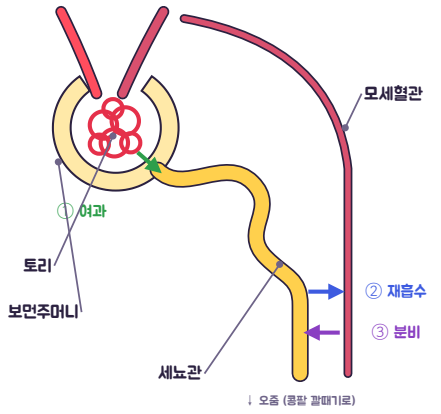
## ⑤ 따라 그리기

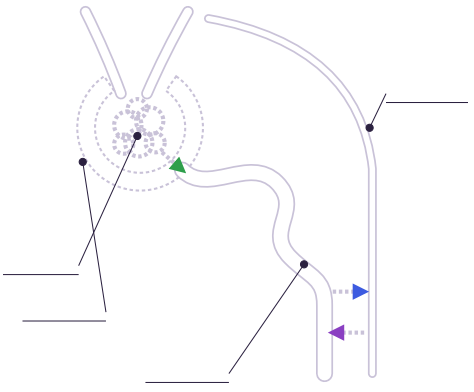



보고 그리기



점선 따라 그리기



콩팥 단위 따라 그리고 ①②③ 쓰기

# ★ 한 장으로 다시 쓰기

이름 _____

앞장을 덮고 써 보세요. 막히는 칸만 앞장을 보고 채워요.

## ① 물질의 여행 빈칸에 기관 이름 쓰기

**산소**

코 → [1] _____ → 숨관가지 → [2] _____ → 폐정맥 → 심장 → [3] _____ → 모세혈관 → 세포

**포도당**

입 → 식도 → [4] _____ → [5] _____ → 혈액 → 심장 → 대동맥 → 모세혈관 → 세포

**이산화 탄소**

세포 → 모세혈관 → [6] _____ → 심장 → [7] _____ → 허파꽈리 → 숨관 → 코

**요소**

[8] _____ → 혈액 → [9] _____ → 오줌관 → [10] _____ → 요도 → 몸 밖

## ② 구조가 기능을 결정한다

| 구조 | 있는 곳 | 공통점 |
|---|---|---|
| 융털 | | ① _____ 이 넓다 |
| 허파꽈리 | | ② _____ 이 감싸고 있다 |
| 콩팥 단위 | | |

## ③ 따라 쓰기

✎ 네 기관계가 함께 일해야

✎ 세포호흡이 계속된다.

## ④ 혼자 써 보기 달리기를 하면 호흡 수와 심장 박동 수가 늘어나는 까닭

# 빈칸 정답

다 채운 뒤에 맞춰 보세요. 틀린 것은 빨간 펜으로 고쳐 쓰기!

**0 · 세포호흡**

1 포도당 2 산소 3 에너지 4 이산화 탄소 5 물 6 소화계 7 호흡계 8 순환계 9 호흡계 10 배설계

**1 · 소화계**

1 아밀레이스 2 아밀레이스 3 탄수화물 소화 효소 4 포도당 5 펩신 6 트립신 7 단백질 소화 효소 8 아미노산 9 라이페이스 10 지방산 + 모노글리세리드 11 간 12 쓸개 13 모세혈관 14 암죽관 15 식도 16 위 17 작은창자 18 큰창자

**2 · 순환계**

1 폐동맥 2 폐정맥 3 대동맥 4 대정맥 5 폐동맥 6 폐정맥 7 좌심방 8 대동맥 9 대정맥 10 우심방 11 적혈구

**3 · 호흡계**

1 숨관 2 숨관가지 3 허파꽈리 4 올라감 5 내려감 6 커짐 7 내려감 8 올라감 9 작아짐 10 모세혈관 11 허파꽈리

**4 · 배설계**

1 콩팥 2 오줌관 3 방광 4 요도 5 토리 6 보먼주머니 7 세뇨관 8 여과 9 재흡수 10 분비 11 세뇨관 12 재흡수

**★ · 통합**

1 숨관 2 허파꽈리 3 대동맥 4 위 5 작은창자 6 대정맥 7 폐동맥 8 간 9 콩팥 10 방광

★ 구조가 기능을 결정한다: 융털 - 작은창자, 허파꽈리 - 폐, 콩팥 단위 - 콩팥 / ① 표면적 ② 모세혈관